

拟阵的几何学

Federico Ardila

1. 引言

拟阵 (matroid) 理论是独立性的一个组合学理论, 它起源于线性代数学和图论, 并被发现与其他许多领域皆有深刻联系. 在线性代数学, 图论, 匹配理论, 域的扩张理论和路径理论 (the theory of routing) 及其他学科中, 存在独立性的自然观念. 拟阵抓住了这些观念共有的组合本质.

Gian-Carlo Rota 帮助奠定了该领域的基础, 而且是其最精力充沛的大使, 他抛弃了拟阵的“难用语言形容的刺耳的”名字. 作为取代, 他提出称它们为组合的几何 (combinatorial geometries).¹⁾ 这个另外的名字从未流传开来, 但从那时起这一领域的几何学之根扎得更深, 产生了许多新的成果.

近来, 用于拟阵理论的几何方法导致一些为时甚久的问题的解决, 并引起在组合学, 代数学和几何学交界处的迷人的数学的发展. 这篇文章是近期源自拟阵的 3 个几何模型一些成功的一个选录.

2. 定义

拟阵在 20 世纪 30 年代被 Nakasawa 和 Whitney (惠特尼) 独立地定义. 一个拟阵 $M = (E, \mathcal{I})$ 由一个有限集 E 和 E 的子集的一个集 $\mathcal{I}$ 组成, 这些子集被称为独立集 (independent sets), 使得

- (I-1) $\emptyset \in \mathcal{I}$.
- (I-2) 若 $J \in \mathcal{I}$ 且 $I \subseteq J$, 则 $I \in \mathcal{I}$.
- (I-3) 若 $I, J \in \mathcal{I}$ 且 $|I| < |J|$, 则存在

$j \in J - I$, 使得 $I \cup j \in \mathcal{I}$.

我们假设每个单元素集 $\{e\}$ 是独立的.

得益于 (I-2), 列出最大独立集的集 $\mathcal{B}$ 就够了; 这些最大独立集被称为 M 的基 (bases). 由 (I-3), 它们有相同的规模 $r = r(M)$, 这被称为这个拟阵的秩 (rank). 我们现在的例子是具有

$$E = abcde, \mathcal{B} = \{abc, abd, abe, acd, ace\}$$

(1)

的拟阵, 为了容易阅读省略了括号. 见图 1.

让我们现在来讨论拟阵的两个最重要的动机性的例子; 还有许多其他例子.

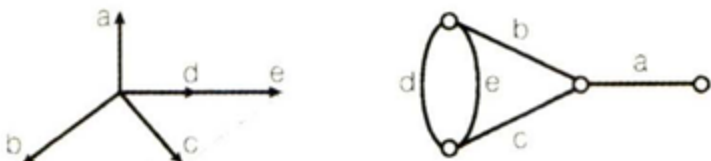


图 1 具有 $\mathcal{B} = \{abc, abd, abe, acd, ace\}$ 的 (1) 的拟阵的一个线性表示和一个图表示

译自: Notices of the AMS, Vol. 65 (2018), No. 8, p. 902–908, The geometry of matroids, Federico Ardila, figure number 7. Copyright ©American mathematical Society 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.
Federico Ardila 是是旧金山州立大学的数学教授和哥伦比亚 Los Andes 大学的副教授. 他的邮箱地址是 federico@sfsu.edu.

1) 把这篇文章称为“几何的几何学”是很诱人的. —— 原注

2.1 向量构形

令 $\mathbb{F}$ 是一个域, 令 E 是 $\mathbb{F}$ 上一个向量空间中的一个向量集, 又令 $\mathcal{I}$ 是 E 的线性独立子集的集合. 于是, $(E, \mathcal{I})$ 是 ($\mathbb{F}$ 上的) 一个线性 (*linear*) 拟阵.

2.2 图

令 E 是一个图 G 的边的集, 又令 $\mathcal{I}$ 是 G 的森林的集, 森林是 E 的不包含圈的子集. 那么, $(E, \mathcal{I})$ 是一个图 (*graphical*) 拟阵.

对于拟阵, 有几种自然的运算. 对于 $S \subseteq E$, 对 S 的任意极大独立子集 I_S , 限制 (*restriction*) $M|S$ 和 收缩 (*contraction*) M/S 分别是基集 S 和 $E - S$ 上的拟阵, 它们具有独立集

$$\mathcal{I}|S = \{I \subseteq S: I \in \mathcal{I}\},$$

$$\mathcal{I}/S = \{I \subseteq E - S: I \cup I_S \in \mathcal{I}\}.$$

当 M 是一个向量空间 V 上的一个线性拟阵, $M|S$ 和 M/S 分别是 S 和 $E - S$ 上的线性拟阵, 由 M 在向量空间 $\text{span}(S)$ 和 $V/\text{span}(S)$ 上确定.

在不相交的基集上的两个拟阵 $M_1 = (E_1, \mathcal{I}_1)$ 和 $M_2 = (E_2, \mathcal{I}_2)$ 的直和 (*direct sum*) $M_1 \oplus M_2$ 是 $E_1 \cup E_2$ 上具有独立集

$$\mathcal{I}_1 \oplus \mathcal{I}_2 = \{I_1 \cup I_2: I_1 \in \mathcal{I}_1, I_2 \in \mathcal{I}_2\}$$

的拟阵. 每个拟阵唯一地分解为其连通分支 (*connected components*) 的直和.

最后, 用 $M^\perp$ 表示的 M 的正交拟阵 (*orthogonal matroid*) 是 E 上具有基

$$\mathcal{B}^\perp = \{E - B: B \in \mathcal{B}\}$$

的拟阵. 显著的是, 这个简单的概念同时扩展了正交补和对偶图. 如果 M 是对于一个其行生成空间 (*rowspan*) 是 $U \subseteq V$ 的矩阵的列的拟阵, 那么 $M^\perp$ 对于任意一个其行生成空间是 $U^\perp$ 的矩阵的列的拟阵. 如果 M 是画在平面上边不交的平面图 G 的拟阵, 那么 $M^\perp$ 是对偶平面图 $G^\perp$ 的拟阵, $G^\perp$ 的顶点和边分别对应于 G 的面和边, 如图 2 所示.

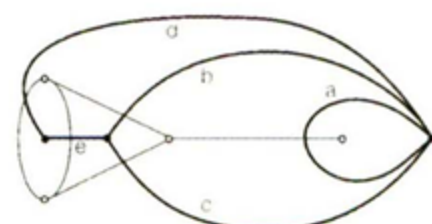


图 2 图 1 的平面图及其对偶图, 其基集是 $B^\perp = \{bd, be, cd, ce, de\}$

3. 枚举不变量

两个拟阵 $M_1 = (E_1, \mathcal{I}_1)$ 和 $M_2 = (E_2, \mathcal{I}_2)$ 是同构的 (*isomorphic*), 如果存在一个重新标记 (*relabeling*) 的一一映射 $\phi: E_1 \rightarrow E_2$, 把 $\mathcal{I}_1$ 映到 $\mathcal{I}_2$. 一个拟阵不变量 (*matroid invariant*) 是拟阵上的一个函数 f , 使得当 M_1 和 M_2 同构时有 $f(M_1) = f(M_2)$. 让我们介绍几个重要的例子.

3.1 f 向量和 h 向量

由 (I-2), M 的独立集构成一个单纯复形 $\mathcal{I}$; 对每个 k , 其 f 向量对 M 的规模为 $k+1$ 的独立集的数目 $f_k(M)$ 计数. M 的 h 向量由

$$\sum_{k=0}^r f_{k-1}(q-1)^{r-k} = \sum_{k=0}^r h_k q^{r-k}$$

定义, 更紧致地储存这一信息. 例如, (1) 的拟阵有

$$f(M) = (1, 5, 9, 5), \quad h(M) = (1, 2, 2, 0).$$

3.2 特征多项式

对 $A \subseteq E$, 我们用

$$r(A) = A \text{ 的一个独立子集的最大规模}$$

来定义一个拟阵 M 的秩函数 $r: 2^E \rightarrow \mathbb{Z}$. 令 $r = r(M) = r(E)$ 是 M 的秩. 当 M 是一个线性拟阵时, $r(A) = \dim \text{span}(A)$. M 的特征多项式 (*characteristic polynomial*) 是

$$\chi_M(q) = \sum_{A \subseteq E} (-1)^{|A|} q^{r(M)-r(A)}.$$

第一类 Whitney 数的序列 (*characteristic polynomial*) $w(M)$ 由 $\chi_M(q) = w_0 q^r - w_1 q^{r-1} + \cdots + (-1)^r w_r q^0$ 定义. 例如, (1) 的拟阵有

$$w(M) = (1, 4, 5, 2).$$

一个拟阵的特征多项式是其最重要的不变量之一. 对于图拟阵和线性拟阵, 有如下的解释.

3.3 图

如果 M 是一个连通图 G 的拟阵, 那么 $q\chi_M(q)$ 是 G 的色多项式 (*chromatic polynomial*); 它对 G 的顶点用 q 种给定的颜色染色计数, 使得没有两个邻点有相同的颜色.

3.4 超平面排列

设 M 是非零向量 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^d$ 的拟阵, 考虑超平面

$$H_i: v_i \cdot x = 0, \quad 1 \leq i \leq n$$

的排列 $\mathcal{A}$ 和其补 $V(\mathcal{A}) = \mathbb{F}^d - (H_1 \cup \cdots \cup H_n)$. 依赖于基域, $\chi_M(q)$ 储存关于 $V(\mathcal{A})$ 的不同信息:

- (a) $(\mathbb{F} = \mathbb{F}_q)V(\mathcal{A})$ 由 $\chi_M(q)$ 个点构成.
- (b) $(\mathbb{F} = \mathbb{R})V(\mathcal{A})$ 由 $|\chi_M(-1)|$ 个区域构成.
- (c) $(\mathbb{F} = \mathbb{C})V(\mathcal{A})$ 的 Poincaré (庞加莱) 多项式

$$\sum_{k \geq 0} \text{rank} H^k(V(\mathcal{A}), \mathbb{Z}) q^k = (-1)^d \chi_M(-1/q).$$

4. 几何模型 1. 拟阵多胞形

对拟阵的几何学的关键洞察来自两个似乎无关的学科: 组合最优化和代数几何学. 从两者的观点来看, 用下面的多胞形术语给拟阵建模都是自然的.

定义 1 (Edmonds, 1970) 令 M 是基集 E 上的一个拟阵. 拟阵多胞形 (*matroid polytope*)

$$P_M = \text{conv}\{e_B: B \text{ 是 } M \text{ 的一个基}\},$$

这里 $\{e_i: i \in E\}$ 是 $\mathbb{R}^E$ 的标准基, 对于 $B = \{b_1, \dots, b_r\}$, 我们写成 $e_B = e_{b_1} + \cdots + e_{b_r}$.

图 3 显示了例 1 的拟阵多胞形.

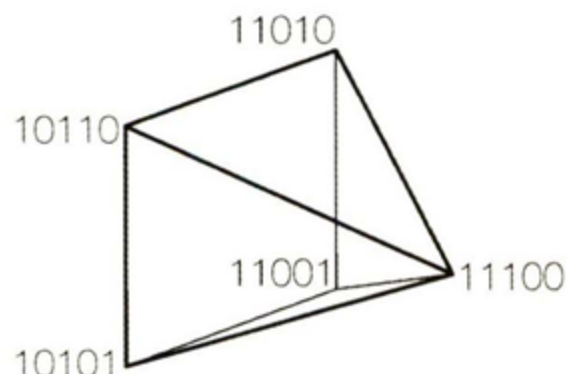


图 3 对我们的范例拟阵 (1) 的拟阵多胞形. 顶点展示了 3 个一组构成基

4.1 组合最优化

组合最优化的核心问题如下：给定组合对象的一个族 $\mathcal{B}$ 和一个费用函数 (cost function) $c: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$, 在 $\mathcal{B}$ 中寻找对象 B , 对于它 $c(B)$ 是极小的. 为了处理这个问题, 人们常常依照族 $\mathcal{B}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的一个线性函数 f 的形态寻找一个多胞形 $P_{\mathcal{B}} \subset \mathbb{R}^d$, 使得

- 对每个对象 $B \in \mathcal{B}$, $P_{\mathcal{B}}$ 有一个顶点 v_B , 且
- 对每个 $B \in \mathcal{B}$, 有 $c(B) = f(v_B)$.

如果能做到这一点, 那么最优对象 B 对应于多胞形 $P_{\mathcal{B}}$ 的面的顶点, 在这里线性函数 f 被极小化. 这个简单的, 优美的想法是线性规划 (linear programming) 的基础. 为了最优化 f , 有许多技巧, 其有效性依赖于多胞形 $P_{\mathcal{B}}$ 的复杂性.

Edmonds 观察到, 给定一个拟阵 M 和其基集上的一个费用函数 $c: E \rightarrow \mathbb{R}$, 通过拟阵多胞形 P_M 上的线性规划能找到 M 的具有最小费用 $c(B) := c(b_1) + \cdots + c(b_r)$ 的基 $B = \{b_1, \dots, b_r\}$.

作为一个典型的应用, Edmonds 使用这些想法解决在相同基集上的拟阵 M 和 N 的拟阵交问题 (matroid intersection problem). 这个问题要求我们寻找既在 M 中又在 N 中独立的最大集的规模.

4.2 代数几何学

代替一次研究一个 $\mathbb{C}^n$ 的 r 维子空间, 一次研究所有的子空间往往是有用的. 它们能被方便地组织成 $\mathbb{C}^n$ 的 r 维子空间的空间, 该空间被称为 Grassmann (格拉斯曼) 空间 $\text{Gr}(r, n)$; $\text{Gr}(r, n)$ 中的每个点代表 $\mathbb{C}^n$ 的一个 r 维子空间.

$\mathbb{C}^n$ 的一个坐标系的选择产生

$$\text{Gr}(r, n) \xrightarrow{p} \mathbb{P}\mathbb{C}^{\binom{n}{r}-1}$$

的 Plücker 嵌入 (普吕克 embedding) 如下. 对于一个包含于 $\mathbb{C}^n$ 的 r 子空间 V , 选择具有 $V = \text{rowspan}(A)$ 的一个 $r \times n$ 矩阵 A . 那么, 对 $[n]$ 的 $\binom{n}{r}$ 个 r 子集 B 中的每一个令

$$p_B(V) := \det(A_B)$$

是 A 的 $r \times r$ 子矩阵 A_B 的行列式, 其列由子集 B 给定. 尽管对矩阵 A 有许多不同的选择, 但这些选择能通过初等行变换从一个得到另一个, 它们只是通过乘一个全局常数改变 Plücker 向量 (Plücker vector) $p(V)$. 所以, $p(V)$ 作为射影空间的一个元素是有良好定义的. 映射 p 提供了 Grassmann 空间 $\text{Gr}(r, n)$ 作为一个光滑射影簇的实现.

环面 $\mathbb{T} = (\mathbb{C} - \{0\})^n$ 通过拉伸 n 个坐标轴作用于 $\mathbb{C}^n$ 上, 因此 $\mathbb{T}$ 诱导出在 $\text{Gr}(r, n)$ 上的作用. 这个作用产生了由

$$\mu(V)_i = \frac{\sum_{B \ni i} |\det(A_B)|^2}{\sum_B |\det(A_B)|^2}, \quad 1 \leq i \leq n$$

给出的矩映射 (moment map) $\mu: \text{Gr}(r, n) \rightarrow \mathbb{R}^n$. 现在考虑当环面 $\mathbb{T}$ 作用于 $\text{Gr}(r, n)$ 时, 属于 $\text{Gr}(r, n)$ 的 r 子空间 V 的轨道 $\mathbb{T} \cdot V$, 并取其闭包. 在这个矩映射下, 得到的环面簇 $\overline{\mathbb{T} \cdot V} \subset \text{Gr}(r, n)$ 到了哪里? 恰好到了拟阵多胞形!

定义包含于 $\mathbb{C}^n$ 的子空间 V 的拟阵 $M(V)$ 是 A 的列的拟阵; 它的基对应于 $p_B(V)$

的非零 Plücker 坐标. Gelfand (盖尔范德), Goresky, MacPherson 和 Serganova 证明了

$$\mu(\overline{\mathbb{T} \cdot V}) = P_{M(V)}.$$

因此, 拟阵多胞形也自然地出现在代数几何学的背景中.

作为一个典型的应用, 包含于 $\mathbb{P}\mathbb{C}^{\binom{n}{r}-1}$ 的 $\overline{\mathbb{T} \cdot V}$ 的次数由拟阵多胞形 $P_{M(V)}$ 的体积给出. Ardila, Benedetti 和 Doker 使用这个结果发现了用拟阵 $M(V)$ 表示 $\deg(\overline{\mathbb{T} \cdot V})$ 的纯组合学公式.¹⁾

4.3 拟阵的几何特征

在大多数多胞形出现的背景中, 如果它们有一个不错的结构, 这是有利的. 例如, 在最优化中, 多胞形的边对线性规划的各种算法是至关重要的. 在几何学中, 它们控制了 Grassmann 空间的等价上同调的 GKM 表现.

拟阵多胞形有如下的优美性质, 这是在环面几何学的背景下发现的.

定理 2 (Gelfand-Goresky-MacPherson-Serganova, 1987) $[n]$ 的子集的一个集 $\mathcal{B}$ 是一个拟阵的基的集, 当且仅当多胞形

$$P_{\mathcal{B}} := \text{conv}\{e_B : B \in \mathcal{B}\} \subset \mathbb{R}^n$$

的每条边是 $e_i - e_j$ 的一个平移, 对某些 i, j .

对于拟阵, 这使拟阵多胞形成为一个非常有用的模型. 事实上, 可以定义一个拟阵是立方体 $[0, 1]^n$ 的一个子多胞形, 它只使用了这些向量作为边. 注意, 从这一多胞形的观点来看, 即使人们只关心线性拟阵, 所有的拟阵是同等自然的. 拟阵理论提供了普遍性的正确层次.

上面的定理表明, 数学中最重要的向量构形之一起着核心的作用, 此即特殊线性群 SL_n 的根系 (root system):

$$A_{n-1} = \{e_i - e_j : 1 \leq i, j \leq n\},$$

对 $n = 4$ 显示在图 4 中. 从这个观点, 扩展到其他 Lie

(李) 群的构造是自然的. 由此产生了 Coxeter 拟阵 (考克斯特 matroids) 的理论, 由 Gelfand 和 Serganova 引入, 该理论对进一步的组合学探索已准备妥当.

4.4 Hopf 代数

Joni 和 Rota 表明许多组合学中的族有自然的 合并 (merging) 运算和 破裂 (breaking) 运算, 这些运算赋予它们一个 Hopf (霍普夫) 代数的结构, Hopf 代数拥有许多有用的结果. 尤其是, 在 20 世纪 70 和 80 年代, Joni-Rota 和 Schmitt 把拟阵的 Hopf 代数 $\mathbb{M}$ 定义为拟阵模同构的集的扩张生成, 带有由

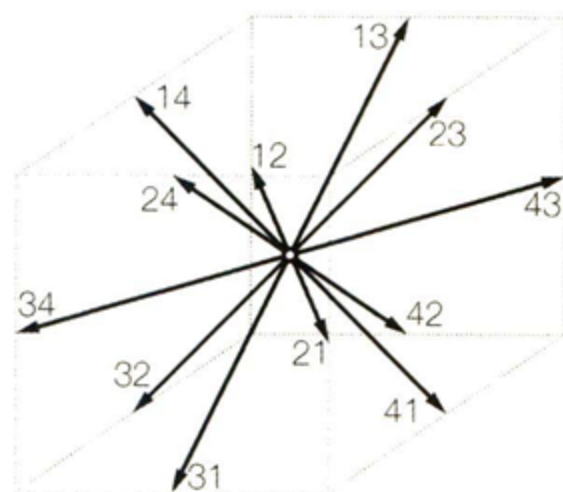


图 4 根系 $A_3 = \{e_i - e_j : 1 \leq i, j \leq 4\}$, 这里 $e_i - e_j$ 记为 ij . 根系在拟阵理论中起着根本的作用, 如定理 2 表明的

1) 这是 Carolina Benedetti 和 Jeff Doker 的最终计划的主题, 该计划为 2007 年由 SFSU-Colombia 组合学率先行动提供的第一门课程而准备, 正如在 [2] 中描述的. —— 原注

$$M \cdot N := M \oplus N \quad \text{对拟阵 } M \text{ 和 } N,$$

$$\Delta(M) := \sum_{S \subseteq E} (M|S) \otimes (M/S) \quad \text{对 } E \text{ 上的拟阵 } M.$$

定义的积 $\cdot: \mathbb{M} \oplus \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M}$ 和余积 $\Delta: \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M} \otimes \mathbb{M}$. 对于一个 Hopf 代数, 我们要求一个对映映射 (antipode map) S , 这是逆在 Hopf 理论中的类似物. Schmitt 和 Takeuchi 的一般结果证明这种映射存在.

完全相反的 S 是 Hopf 代数的一个根本的构成要素, 因此对它寻找一个有效的公式是重要的. 对于拟阵的 Hopf 代数 $\mathbb{M}$, 这直到近来才被解决, 多亏对拟阵多胞形起根本作用的新的洞见. 一个重要的初步观察, 这易由定理 2 得出, 是一个拟阵多胞形的每个面本身是一个拟阵多胞形.

定理 3 (Aguiar-Ardila, 2017) 拟阵的 Hopf 代数 $\mathbb{M}$ 的对映映射由

$$S(M) = \sum_{P_N \text{ face of } P_M} (-1)^{c(N)} N$$

对任意拟阵 M 给出, 这里 $c(N)$ 表示 N 的连通分支的数目.

这个公式是最佳可能的: 它不涉及消去. 它有拟阵多胞形在本质上也是代数的这一意想不到的结果. 在拟阵的 Hopf 代数结构中, 拟阵多胞形是根本的.

5. 几何模型 2. Bergman 扇形

现在我们引入拟阵的第 2 个几何模型, 来自于回归几何学 (tropical geometry)¹⁾. M 的平坦集 (flats) 是一个构成要素; 存在一些子集 $F \subseteq E$, 使得对所有的 $e \notin F$, 有 $r(F \cup e) > r(F)$. 我们说 F 是正常的 (proper), 如果 0 或 r 不是它的秩. M 的平坦集的格 (lattice of flats) 由 L_M 表示, 是平坦集的集合, 对包含是偏序的, 如图 5 所示.

当 M 是一个向量空间 V 的向量构形 E 的拟阵时, M 的平坦集是由 E 张成的子空间 (E 的子集被包含于其中).

5.1 回归几何学

回归化 (tropicalization) 是一个强有力的技巧, 它把一个代数簇 V 变成一个更简单的, 分段线性空间 $\text{Trop}V$, $\text{Trop}V$ 仍包含关于 V 的几何信息. 在代数几何学中, 回归几何学通过把问题翻译为能用组合学方法的

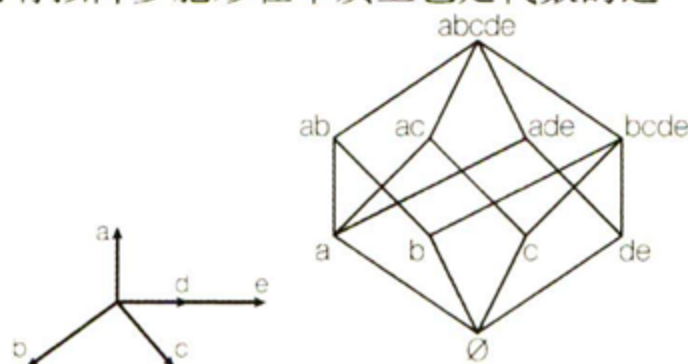


图 5 我们的范例拟阵 (1) 的平坦集的格

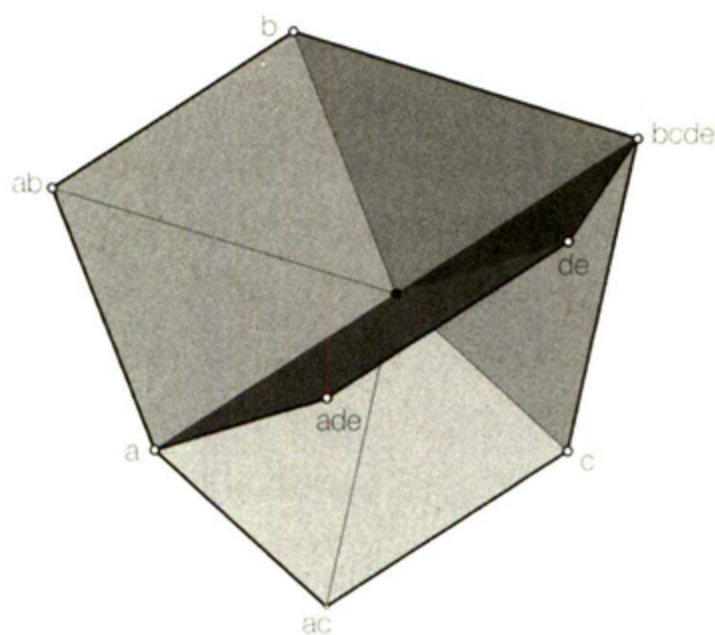


图 6 我们的范例拟阵 (1) 的 Bergman 扇形, 按照图 5 的平坦集的格描述. 它有 8 条射线和 9 个面. 它是 $w_3 = 2$ 个圆的一个楔形上的一个锥

1) 根据数学家 Eric Katz 的说法, 把所讨论的几何称为 tropical geometry 是为了向巴西计算机科学家 Imre Simon 致敬, 后者很早涉及这方面的工作. 他生活在圣保罗而通勤穿过南回归线 (the Tropic of Capricorn). 因此我们在此将其译为回归几何学. —— 译注

多面体问题而回答它们 [4].

该理论的一个重要的早期成功是 2005 年 Mikhalkin 对 $\mathbb{CP}^2$ 的 Gromov-Witten 不变量 (格罗莫夫 - 威顿 *invariants*) 的回归计算, 它对穿过 $3d + 1 - g$ 个一般点的次数为 d 且亏格为 g 的平面曲线计数. 此后, 已通过回归技巧在经典代数几何学中得到了许多新的结果.

回归簇比代数簇简单, 但它们仍然非常难以理解. 用来理解的一个重要例子是线性空间的回归簇. $\mathbb{C}^n$ 的一个线性子空间 V 的回归化是什么? Sturmfels 认识到回答仅依赖于 V 的拟阵. 这可以描述如下.

定义 / 定理 4 (Ardila-Klivans, 2006)

(1) E 上一个拟阵 M 的 Bergman 扇形 (伯格曼 *fan*) Σ_M 是在 $\mathbb{R}^E / \langle e_E \rangle$ 中由对 M 的正常平坦集每个旗 $\mathcal{F} = \{F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_l\}$ 的锥

$$\sigma_{\mathcal{F}} = \text{锥}\{e_F: F \in \mathcal{F}\}$$

构成的多面体复形. 这里, 对 $F = \{f_1, \dots, f_k\}$, 有 $e_F := e_{f_1} + \cdots + e_{f_k}$.

(2) $\mathbb{C}^n$ 的线性子空间 V 的回归化是其拟阵的 Bergman 扇形:

$$\text{Trop}V = \Sigma_{M(V)}.$$

(3) Bergman 扇形 Σ_M 是维数为 $r - 2$ 的 w_r 个球面的一个楔形上的一个锥, 这里 w_r 是第一类 Whitney 数的最后一个.

5.2 Bergman 扇形的几何特征

回归簇有次数 (*degree*) 的自然概念, 类似于一个代数簇的次数概念. 我们有下面的显著特征.

定理 5 (Fink, 2013) 一个回归簇有次数 1, 当且仅当它是一个拟阵的 Bergman 扇形.

我们以 Bergman 扇形也是拟阵的出色模型作结. 事实上, 人们可以定义拟阵是次数为 1 的一个回归簇; 这是一个线性空间的回归类似物. 注意到, 尽管 Σ_M 仅当 M 是一个线性拟阵时经回归化产生, 人们确实应该考虑所有拟阵的 Bergman 扇形; 从回归的观点看, 它们同等地自然. 拟阵理论再一次提供了普遍性的正确层次.

上面的几个定理解释了拟阵在回归几何学中起到的重要作用. 一方面, 它们提供了一个有用的检验基础, 对可能的一般结果的种类和应该预期的困难种类提供建议. 另一方面, 它们是根本的模块; 例如, 与一个流形的经典定义类似, 一个回归流形 (*tropical manifold*) 是局部看起来像一个拟阵 (的 Bergman 扇形) 的回归簇, 如图 7.

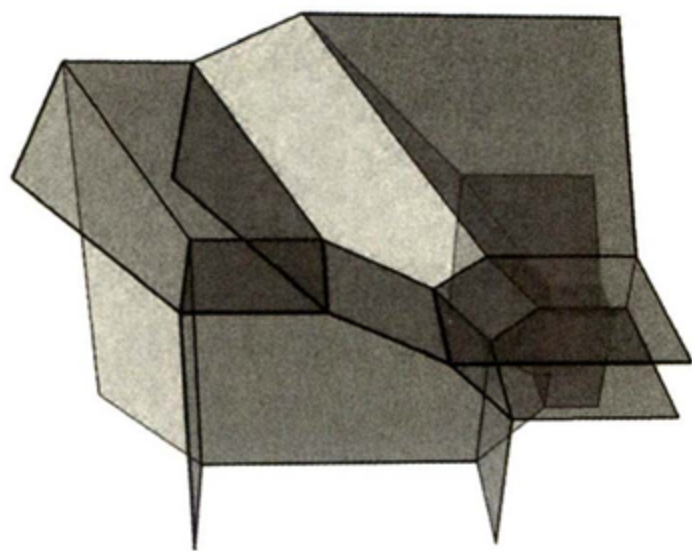


图 7 一个回归流形是局部看起来像一个拟阵 (的 Bergman 扇形) 的回归簇

5.3 Chow 环和 Hodge 理论

Bergman 扇形 Σ_M 的 Chow 环 (周炜良 ring) 被定义为

$$A^*(\Sigma_M) := \mathbb{R}[x_F: F \text{ 是 } M \text{ 的正常平坦集}]/(I_M + J_M),$$

这里

$$I_M = \langle x_{F_1} x_{F_2}: F_1 \subsetneq F_2, \text{ 且 } F_1 \supsetneq F_2 \rangle,$$

$$J_M = \left\langle \sum_{F \ni i} x_F - \sum_{F \ni j} x_F: i, j \in E \right\rangle.$$

当 M 在 $\mathbb{C}$ 上是线性的, 这个环就有一个自然的几何解释: Feichtner 和 Yuzvinsky 证明了 $A^*(\Sigma_M)$ 是一个超平面排列的补的 De Concini 和 Procesi 奇妙紧化 (*wonderful compactification*) 的周环.

令人惊奇的是, $A^*(\Sigma_M)$ 的行为与光滑射影簇的上同调环的行为一样好. 这是拟阵理论中近来最出色的结果之一, 因为它为证明几个为时甚久的问题提供了一些工具, 正如当下简要解释的.

定理 6 (Adiprasito-Huh-Katz, 2015) 一个拟阵 M 的 Bergman 扇形的周环 $A^*(\Sigma_M)$ 满足 Poincaré 对偶, 硬 Lefschetz (莱夫谢茨) 定理和 Hodge-Riemann 关系.

引起这个定理的灵感是几何的, 来自关于代数闭链的 Grothendieck (格罗滕迪克) 标准猜想. 对进一步的细节和一个精确的叙述, 见 [1], [3].

让我们集中于一个相对小但非常有力的推论. 周环 $A^*(\Sigma_M)$ 具有次数为 $r-1$ 的分次, 而且存在一个被性质 $\deg(F_1 \cdots F_{r-1}) = 1$ (对正常平坦的任意全旗 $F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_{r-1}$) 刻画同构: $\deg: A^{r-1} \rightarrow \mathbb{R}$. 说一个函数 $c: 2^E \rightarrow \mathbb{R}$ 是子模的 (*submodular*), 如果 $c_\emptyset = c_E = 0$, 且对任意 $A, B \subseteq E$, 有 $c_A + c_B \geq c_{A \cup B} + c_{A \cap B}$, 并令

$$\overline{K}(M) = \left\{ \sum_{F \text{ 平坦}} c_F x_F: c \text{ 是子模的} \right\} \subset A^1(\Sigma_M).$$

Hodge-Riemann 关系蕴含着, 对于任意的 $L_1, \dots, L_{r-3}, a, b \in \overline{K}(M)$, 如果我们写成 $L = L_1 \cdots L_{r-3}$, 则我们有

$$\deg(La^2)\deg(Lb^2) \leq \deg(Lab)^2. \quad (2)$$

5.4 单峰性和对数凹性

我们说一个非负整数序列 $a_0, a_1, \dots, a_r$ 是单峰的 (*unimodal*), 如果存在一个指标 $0 \leq m \leq r$ 使得

$$a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_{m-1} \leq a_m \geq a_{m+1} \geq \cdots \geq a_r,$$

更强一些, 它是对数凹的 (*log-concave*), 如果对所有 $1 \leq i \leq r-1$, 有

$$a_{i-1}a_{i+1} \leq a_i^2.$$

它是无瑕的 (*flawless*), 如果对所有 $1 \leq i \leq \frac{s}{2}$, 我们有

$$a_i \leq a_{s-i},$$

这里 s 是 $a_s \neq 0$ 的最大指标.

数学中的许多序列有这些性质，但证明它往往非常困难。除了它们内在的兴趣，这些种类的问题是新鲜数学的一个源泉，因为它们的解法常常需要一个根本上是新的构造或联系，而且对有兴趣的对象产生不可预见的结构性成果。

对于拟阵，这一 Hodge 理论提供了这样一种联系。考虑周环 $A^*(\Sigma_M)$,

$$\alpha = \alpha_i = \sum_{F \ni i} x_F, \quad \beta = \beta_i = \sum_{F \not\ni i} x_F,$$

它们与 i 无关且位于锥 $\overline{K}(M)$ 中。在 $A^*(\Sigma_M)$ 中一个巧妙的组合计算证明了

$$\deg(\alpha^k \beta^{r-1-k}) = |\chi_M(q)/(q-1) \text{ 中 } q^k \text{ 的系数}|.$$

当 k 变化时，由 (2) 这个次数的序列是对数凹的。通过初等的论证，随之而来的是，这蕴含着下面的诸定理，在 20 世纪 70 和 80 年代它们被 Rota, Heron, Mason 和 Welsh 猜想。

定理 7 (Adiprasito-Huh-Katz, 2015) 对秩为 r 的任意一个拟阵 M ，如下的序列，按“枚举不变量”一节中所定义，是单峰的和対数凹的：

- 第一类 Whitney 数 $w(M)$ ，以及
- f 向量 $f(M)$ 。

6. 几何模型 3. 余法扇形

现在我们引入 M 的另一个多面体模型，这个模型导致拟阵不变量更强的不等式。我们说 M 的非空平坦集的一个旗 $\mathcal{F} = \{F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_l\}$ 与 $M^\perp$ 的非空平坦集的一个同样长度的旗 $\mathcal{G} = \{G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_l\}$ 是相容的 (compatible)，如果

$$\bigcap_{i=1}^l (F_i \cup G_i) = E, \quad \bigcup_{i=1}^l (F_i \cap G_i) \neq E.$$

所有最大的相容对有长度 $n-2$ 。

定义 8 (Ardila-Denham-Huh, 2017) 一个拟阵 M 的余法扇形 (conormal fan) $\Sigma_{M, M^\perp}$ 是在 $\mathbb{R}^E / \langle e_E \rangle \times \mathbb{R}^E / \langle e_E \rangle$ 中由旗的每个相容对 $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 的锥

$$\sigma_{\mathcal{F}, \mathcal{G}} = \text{锥}\{e_{F_i} + f_{G_i} : 1 \leq i \leq l\}$$

构成的多面体复形。这里， $\{e_i : i \in E\}$ 和 $\{f_i : i \in E\}$ 是对于 $\mathbb{R}^E$ 的两个拷贝的标准基。

以与定理 2 和定理 5 类似的方式，发现拟阵的余法扇形的内在特征是有趣的。

6.1 周环和 Hodge 理论

考虑带变量 $x_{F, G}$ 的多项式环，这里 F 和 G 分别是 M 和 $M^\perp$ 的非空平坦集，两者不都为 E ，使得 $F \cup G = E$ 。当它被定义了，对旗 $\mathcal{F} = \{F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_l\}$ 和 $\mathcal{G} = \{G_1 \supsetneq \cdots \supsetneq G_l\}$ ，我们写作 $x_{\mathcal{F}, \mathcal{G}} = x_{F_1, G_1} \cdots x_{F_l, G_l}$ 。我们也需要特别的元素

$$a_i = \sum_{E \neq F \ni i} x_{F, G}, \quad a'_i = \sum_{E \neq G \ni i} x_{F, G}, \quad d_i = \sum_{F \cap G \ni i} x_{F, G}.$$

我们定义 M 的余法扇形的周环为

$$A^*(\Sigma_{M, M^\perp}) := \mathbb{R}[x_{F, G}] / (I_{M, M^\perp} + J_{M, M^\perp}),$$

这里

$$I_{M, M^\perp} = \langle x_{\mathcal{F}, \mathcal{G}} : \mathcal{F} \text{ 和 } \mathcal{G} \text{ 是不相容的} \rangle,$$

$$J_{M, M^\perp} = \langle a_i - a_j, a'_i - a'_j : i, j \in E \rangle.$$

余法扇形的周环与 Bergman 扇形的周环一样好, 尽管证明它需要显著的附加工作.

定理 9 (Ardila-Denham-Huh, 2017) 一个拟阵 M 的余法扇形的周环 $A^*(\Sigma_{M,M^\perp})$ 满足 Poincaré 对偶, 硬 Lefschetz 定理和 Hodge-Riemann 关系.

这个周环 $A^*(\Sigma_{M,M^\perp})$ 有次数 $n-2$, 而且存在一个同构 $\deg: A^{n-2} \rightarrow \mathbb{R}$, 该同构由对任意相容旗的极大对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 满足 $\deg(x_{\mathcal{F},\mathcal{G}}) = 1$ 这一性质刻画. 对一个合适的锥 $\overline{K}(M, M^\perp)$ 的元素, 不等式 (2) 仍被满足.

6.2 单峰性, 对数凹性和无瑕性

我们现在利用 (2) 于周环 $A^*(\Sigma_{M,M^\perp})$ 的元素 $a = a_i$ 和 $d = d_i$, 它们与 i 无关且位于相关的锥 $\overline{K}(M, M^\perp)$ 中. 一个适当的组合学论证证明

$$\deg(a^k d^{n-2-k}) = |\chi_M(q+1) \text{ 中 } q^{k+1} \text{ 的系数}|.$$

随着 k 的变化, 这个系数的序列是折回路复形 (broken circuit complex) $\overline{BC}_<(M)$ 的 h 向量. 这个复形是 $E - \min E$ 的不包含折回路的子集的集; 亦即, 对极小相关集 C , 形式 $C - \min C$ 的一个集. 折回路复形依赖 E 上一个线性序 $<$ 的选择, 但其 h 向量与 $<$ 无关.

于是对于周环 $A_{M,M^\perp}$, 不等式 (2) 蕴含下面的定理, 它们被 Brylawski 和 Dawson 在 20 世纪 80 年代所猜想.

定理 10 (Ardila-Denham-Huh, 2017) 对秩为 r 的任意一个拟阵 M , 如下的序列, 按“枚举不变量”一节的定义, 是单峰的和对数凹的:

- 折回路复形的 h 向量, 以及
- $h(M)$ 的 h 向量.

定理 10 显著地强于定理 7. 由于 Juhnke-Kubitzke 和 Le 的工作, 它也蕴含 Swartz 2003 年的一个猜想: 这些 h 向量是无瑕的.

致谢 (略)

参考文献

- [1] K. Adiprasito, J. Huh, and E. Katz, Hodge theory of matroids, Notices Amer. Math. Soc. 64(1), 26–30. MR3586249
- [2] F. Ardila-Mantilla, Todos cuentan: Cultivating diversity in combinatorics, Notices Amer. Math. Soc. 63(10), 1164–1170.
- [3] M. Baker, Hodge theory in combinatorics, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 55(1), 57–80. MR3737210
- [4] D. Maclagan and B. Sturmfels, Introduction to Tropical Geometry, Graduate Studies in Mathematics, vol. 161, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015. MR3287221

图片来源

图 1–6 由 Federico Ardila 提供.

图 7 由 Johannes Rau 提供.

(赵振江 译 张崇 校)